개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(미래전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 미래전기자동차정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비

한국폴리텍대학 전남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 미래전기자동차과 미래전기자동차정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : 자동차엔진정비 Level4

4.교육훈련대상자 : 자동차분야의 2년제학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 자동차의 원활한 운행을 위해 동력발생 장치에 대하여 정비사로서의 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 진단, 정비할 수 있다.
○ 클러치, 수동변속기, 자동변속기, 무단변속기, 드라이브라인, 휠·타이어, 차동장치, 유압식 현가장치, 전자제어현가장치, 조향장치, 전자제어 조향장치, 휠·얼라인먼트 정비할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수리적, 물리적, 역학적 공학 이론을 학습	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					고전압배터리실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동차	융합프로젝트실습1	4	
2		융합프로젝트실습2	4	
3		탄소중립개론	2	
4		탄소중립실습	3	

2) NCS 적용 교과 : *48 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	자동차전장모듈실습	1506030109_20v4	하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	3	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030117_20v3	전기자동차 특화시스템 정비	24		하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *1296 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	습득한 지식을 활용하여 그룹별 연구과제 선정 수행	64	4
	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
	탄소중립개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	32	2
	융합프로젝트실습2	과제 선정 및 작품제작에 필요한 요소 목록 작성	64	4
선택	자동차기관실습	자동차 엔진의 구조와 작동 원리를 이해하고, 기관의 분해·조립 및 점검·정비 방법	48	3
	자동차섀시	동력전달장치, 제동장치, 현가장치	32	2
	자동차섀시실습	자동차의 동력전달장치, 조향장치, 제동장치 및 현가장치의 구조와 작동 원리를 이해하고 점검·정비 방법	48	3
	자동차성능튜닝실습	자동차의 엔진, 섀시 및 전자제어 시스템의 성능을 분석하고, 차량의 성능 향상과 효율 개선을 위한 튜닝 방법	48	3
	자동차엔진정비실습	엔진의 구조와 작동 원리를 이해하고, 엔진의 분해·조립, 점검 및 고장 진단과 정비 방법	48	3
	자동차전기장치	전기기초, 축전기, 가동전동기, 점화장치 등의 구조 및 작동원리	32	2
	자동차전기장치실습	자동차의 시동장치, 충전장치, 점화장치 및 각종 전기·전자장치의 작동 원리를 이해하고 점검·진단 및 정비 방법	48	3
	자동차정비실습	자동차의 엔진, 섀시 및 전기장치의 상태를 점검하고, 고장 진단과 부품 교환 및 정비 방법	48	3
	자동차판금및도장실습	친환경 도료와 도장 장비를 활용하여 자동차 외관의 도장 및 복원 방법	32	2
	전기기초실습	전압, 전류, 저항 등 전기의 기본 원리를 이해하고, 전기회로 구성 및 측정 장비 사용법	48	3

선택	전기자동차시스템	전기자동차의 구동모터, 배터리, 전력변환장치 및 전자제어 시스템의 구조와 작동 원리	32	2
	전기자동차실습	전기자동차의 시스템 이해와 고장진단	48	3
	친환경자동차정비실습	친환경자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고 주요 장치의 점검 및 정비 방법	48	3
	친환경차체수리실습	자동차 차체의 손상 상태를 파악하고 친환경적인 수리 기술을 활용하여 차체를 복원	48	3
	건설기계운전·정비	건설기계의 기본 운전 방법과 구조를 이해하고 주요 장치의 점검 및 정비 기술	48	3
	친환경자동차기초	전기자동차와 하이브리드자동차 등 친환경자동차의 종류, 구조 및 작동 원리와 주요 구성 장치의 기초 지식	32	2
	전기자동차전기장치실습	전기자동차의 전기·전자장치와 제어 시스템을 이해하고 관련 장치의 점검 및 진단 방법	48	3
	고전압배터리실습	전기자동차의 고전압 배터리 구조와 작동 원리를 이해하고 안전수칙에 따라 배터리 상태 점검 및 진단 방법	48	3
	친환경자동차성능검사실습	스마트 자동차 성능에 관계되는 지식을 습득	48	3
	전기차배터리공학	전기자동차 배터리의 구조와 화학적 원리, 충·방전 특성 및 배터리 관리 시스템(BMS)의 작동 원리	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	32	2
	자동차기관	내연기관의 개요 및 구조, PV 선도와 밸브 개폐 시기, 밸브기구의 구조와 작동원리, 윤활유와 윤활장치	32	2
	자동차공학	열역학 개념, 이상 기체, 오토, 디젤 사이클, 증기의 유동	32	2
	자동차의구조와 작동원리	자동차의 엔진, 섀시, 전기·전자장치 등 주요 구성 요소의 구조와 기능 및 작동 원리를 이해	32	2
	자동차검사실습	자동차의 구조와 장치를 점검하고, 검사 장비를 활용하여 안전성 및 배출가스를 측정·판정	48	3
	자동차고장진단실습	전문 진단장비를 사용하여 고장 원인 진단 및 분석	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준	전기자동차 특화시스템 정비		
	하이브리드자동차 특화시스템 정비		
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차전기·전자장치정비	의사소통능력	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			112	102	33	86	26	17	9	28	12	24	26	2	24	22	2	29
계			64	14	13	2	7	7	0	4	2	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	4	2	2	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		실용영어		2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			48	88	20	84	19	10	9	24	10	22	24	0	24	21	0	29
전공	소 계		0	13	2	11	0	0	0	2	2	0	7	0	7	4	0	4
	필수	탄소중립개론		2	2					2	2							
		탄소중립실습		3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	18	18	0	10	10	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	자동차공학		2	2		2	2										
		자동차기관		2	2		2	2										
		자동차섀시		2	2		2	2										
		자동차전기장치		2	2		2	2										
		친환경자동차기초		2	2		2	2										
		전기자동차시스템		2	2					2	2							
		전기차배터리공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		2	2					2	2							
		자동차의구조와 작동원리		2	2					2	2							
	소 계		48	53	0	53	9	0	9	12	0	12	17	0	17	15	0	15
	선택 (실습)	자동차기관실습		3		3	3		3									
		자동차섀시실습		3		3	3		3									
		자동차전기장치실습		3		3	3		3									
		자동차성능튜닝실습		3		3				3		3						
		전기기초실습		3		3				3		3						
		건설기계운전·정비		3		3				3		3						
		전기자동차전기장치실습		3		3				3		3						
		자동차검사실습		3		3							3		3			
		자동차정비실습		3		3							3		3			
		자동차판금및도장실습		2		2							2		2			
		친환경차체수리실습		3		3							3		3			
		고전압배터리실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	자동차전장모듈실습	48	3		3							3		3			
		자동차고장진단실습		3		3										3		3
		자동차엔진정비실습		3		3										3		3
		전기자동차실습		3		3										3		3
		친환경자동차정비실습		3		3										3		3
		친환경자동차성능검사실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·올바른 자기 탐색과 취업 요인 탐색, 취업에 요구되는 이론과 실무를 익혀 취업 실전 역량을 향상 시킨다.	·4차 산업 혁명 시대 취업과 진로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		-	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 교과학습에 필요한 수학, 물리, 역학 등 공학 기초 이론을 습득할 수 있다.	공학기초(한국폴리텍대학) 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수1	2			
2	함수2	2			
3	단위와 벡터1	2			
4	단위와 벡터2	2			
5	미분	2			
6	적분	2			
7	힘과 에너지	2			
8	중간고사	2			
9	힘과 에너지1	2			
10	힘과 에너지2	2			
11	물질1	2			
12	물질2	2			
13	물질3	2			
14	전기와 자기1	2			
15	전기와 자기2	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립의 개요	2			
2	자동차 배출가스와 기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	자동차의 저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	엔진 탄소 중립의 주요기술	2			
6	친환경 차량 탄소저감기술	2			
7	수소 녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	자동차 기업 설비 운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			
11	탄소저감인증제도	2			
12	청정개발체제	2			
13	탄소배출권	2			
14	탄소세	2			
15	탄소저감 경제성평가기술	2			
16	탄소중립대응	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
2	전기안전 기초(2)	2			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 관련서와고압의전기적특성이해
3	전기안전 기초(3)	2			1) 자석에 의한 자기 현상 2) 전류에의한자기현상,
4	전기안전 기초(4)	2			1) 직류 전기 회로의 해석 2) 교류회로의기초3) 교류기본소자별의특성,
5	전기안전 기초(5)	2			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
6	전기설비 및 기기(1)	2			1) 변압기 2) 동력기계,
7	전기설비 및 기기(2)	2			1) 차단기,
8	접지(1)	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점접지,
9	접지(2)	2			1) 등전위 접지 2) 공통접지,
10	피뢰 설비(1)	2			1) 뇌운의 발생 및 재해 2) 뇌에의한이상전압,
11	피뢰 설비(2)	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
12	전기 화재(1)	2			1) 개요 2) 발화경과에의한 전기화재,
13	전기 화재(2)	2			1) 전기화재 발화원 관리 2) 전기화재의원인분석,
14	전기 설비의 방폭(1)	2			1) 이론도입 배경 2) 폭발이론,
15	전기 설비의 방폭(2)	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
16	전기 설비의 방폭(3)	2			1) KS C IEC 60079 설명,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지와 엔트로피의 개념을 이해하여 내연기관의 작동원리를 이해할 수 있고 가스의 상태변화에 대한 정확한 개념 파악을 통한 각 상태변화에 대해 수, 식으로 설명할 수 있다.	열역학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 개념	2			
2	물리량과 단위계	2			
3	열역학 제1법칙	2			
4	완전가스의 상태변화	2			
5	열역학 제2법칙	2			
6	이상기체	2			
7	가스 사이클의 개요	2			
8	오토, 디젤 사이클	2			
9	사바테, 기본 사이클 비교	2			
10	가스 터빈 사이클	2			
11	에릭슨, 스터링, 르노아르사이클	2			
12	아트킨슨 사이클	2			
13	증기의 유동	2			
14	증기의 상태변화	2			
15	증기동력 사이클	2			
16	냉동 사이클	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 기관의 각 장치별 구조와 작동원리를 설명할 수 있다.		자동차기관(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	내연기관의 개요 및 구조	2			
2	SI기관의 기본구조와 작동원리	2			
3	왕복동 피스톤기관의 기본용어	2			
4	PV선도와 밸브 개폐 시기전도	2			
5	열역학기초	2			
6	성능시험	2			
7	배기가스 저감대책	2			
8	성능시험/중간고사	2			
9	실린더헤드	2			
10	실린더블록	2			
11	피스톤, 커넥팅 로드 어셈블리	2			
12	크랭크축, 베어링(점화순서)	2			
13	플라이휠	2			
14	흡/배기장치	2			
15	밸브 기구의 구조와 작동원리	2			
16	윤활유와 윤활장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 섀시의 구조와 작동원리 및 장치별 전자제어시스템을 이해하고, 실무에 적용할 수 있다.		자동차 섀시(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동력전달장치 개요	2			
2	전후륜 구동(FF, FR, RR)	2			
3	클러치 시스템	2			
4	전자제어 클러치 시스템	2			
5	수동 변속기 및 트랜스퍼 케이스	2			
6	자동변속기	2			
7	추진축	2			
8	종감속장치	2			
9	차동장치	2			
10	현가장치	2			
11	동력조향장치	2			
12	차륜정렬	2			
13	제동장치	2			
14	에어브레이크 시스템	2			
15	ABS 시스템의 구조와 작동원리	2			
16	휠 및 타이어	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 전자에 대한 이론을 습득하여 회로구성과 작동을 이해하고, 실무에 적용할 수 있다.		자동차 전기장치(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기기초	2			
2	반도체와 센서	2			
3	디지털 논리회로	2			
4	축전지의 구조 및 작동원리	2			
5	고전압 축전지의 구조 및 특성	2			
6	기동전동기의 구조 및 작동원리	2			
7	교류발전기 구조 및 작동원리	2			
8	점화장치의 구조 및 작동원리/중간평가	2			
9	계기장치	2			
10	냉난방장치	2			
11	전조등 및 등화장치	2			
12	전자동 에어컨	2			
13	종합 경보장치(ETACS)	2			
14	도어회로	2			
15	엑티브 보디 컨트롤 시스템	2			
16	안전장치/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기자동차시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기자동차시스템은 전기자동차의 구동모터, 배터리, 전력변환장치 및 전자제어 시스템의 구조와 작동 원리를 이해하는 교육		폴리텍교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 개요 및 종류	2			
2	전기자동차의 구조와 작동 원리	2			
3	전기자동차 구동모터의 구조와 원리	2			
4	전기자동차 배터리의 종류와 특성	2			
5	배터리 관리 시스템(BMS)의 구조와 기능	2			
6	전력변환장치(인버터·컨버터)의 작동 원리	2			
7	전기자동차 충전 시스템의 구조와 종류	2			
8	중간평가 및 전반기 학습 내용 정리	2			
9	전기자동차 전력 공급 및 제어 시스템	2			
10	회생제동 시스템의 구조와 작동 원리	2			
11	전기자동차 냉각 및 열관리 시스템	2			
12	고전압 전기장치의 구조 및 안전관리	2			
13	전기자동차 전자제어 시스템의 이해	2			
14	전기자동차 고장 진단 및 점검 방법	2			
15	전기자동차 시스템 종합 분석 및 실습	2			
16	기말평가 및 학습 성과 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
친환경자동차기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경자동차기초는 전기자동차와 하이브리드자동차 등 친환경자동차의 종류, 구조 및 작동 원리와 주요 구성 장치의 기초 지식을 익히는 교육	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경자동차의 개요 및 발전 과정	2			
2	친환경자동차의 종류와 특징	2			
3	내연기관자동차와 친환경자동차의 비교	2			
4	전기자동차의 구조와 작동 원리	2			
5	하이브리드자동차의 구조와 작동 원리	2			
6	수소연료전지자동차의 구조와 원리	2			
7	친환경자동차의 주요 구성 부품	2			
8	중간평가 및 학습 내용 정리	2			
9	전기자동차 배터리의 종류와 특성	2			
10	구동모터 및 전력변환장치의 이해	2			
11	친환경자동차의 충전 시스템	2			
12	친환경자동차의 고전압 시스템 및 안전관리	2			
13	친환경자동차의 전자제어 시스템	2			
14	친환경자동차의 환경적 특성과 에너지 효율	2			
15	친환경자동차의 기본 점검 및 정비 실습	2			
16	기말평가 및 학습 성과 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기차배터리공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차배터리공학은 전기자동차 배터리의 구조와 화학적 원리, 충·방전 특성 및 배터리 관리 시스템(BMS)의 작동 원리를 이해하는 교육	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 배터리의 개요 및 발전 과정	2			
2	배터리의 기본 원리와 전기화학 기초	2			
3	배터리의 종류와 특성 비교	2			
4	리튬이온배터리의 구조와 작동 원리	2			
5	배터리의 충·방전 원리와 특성	2			
6	배터리 용량, 전압 및 에너지 밀도	2			
7	배터리 성능과 수명에 영향을 미치는 요인	2			
8	중간평가 및 학습 내용 정리	2			
9	배터리 관리 시스템(BMS)의 구조와 기능	2			
10	배터리 셀·모듈·팩의 구조와 구성	2			
11	배터리 열관리 및 냉각 시스템	2			
12	배터리 안전관리와 열폭주 예방	2			
13	배터리 성능 측정 및 상태 진단	2			
14	배터리 열화 원인과 수명 평가	2			
15	배터리 재사용·재활용 및 실습	2			
16	기말평가 및 학습 성과 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차의구조와 작동원리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차구조와작동원리는 자동차의 엔진, 섀시, 전기 · 전자장치 등 주요 구성 요소의 구조와 기능 및 작동 원리를 이해하는 교육	자체교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차의 개요 및 발전 과정	2			
2	자동차의 종류와 기본 구조	2			
3	자동차 엔진의 구조와 작동 원리	2			
4	엔진의 연료 공급 및 흡·배기장치	2			
5	동력전달장치의 구조와 작동 원리	2			
6	클러치 및 변속기의 구조와 기능	2			
7	조향장치와 현가장치의 구조 및 원리	2			
8	중간평가 및 학습 내용 정리	2			
9	제동장치의 구조와 작동 원리	2			
10	자동차 전기장치의 기본 구조	2			
11	시동장치와 충전장치의 작동 원리	2			
12	냉각장치와 윤활장치의 구조 및 기능	2			
13	자동차 전자제어 시스템의 이해	2			
14	자동차 안전장치 및 편의장치	2			
15	친환경자동차의 구조와 작동 원리	2			
16	기말평가 및 종합 학습 정리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차전장모듈실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ HEV차량의 고전압장치의 에너지 흐름을 파악하여 각작동모듈별 관련된 장치의 진단·점검을 하여 관련 부품을 수리, 교환할 수 있다. ○ 전기자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	하이브리드자동차 특화시스템 정비, 전기자동차 특화시스템 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030109_20v4 하이브리드자동차 특화시스템 정비	24	하이브리드자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
2			하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	6		
3			하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	6		
4			하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	6		
5	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	24	전기자동차 특화시스템 점검·진단하기	6		
6			전기자동차 특화시스템 수리하기	6		
7			전기자동차 특화시스템 교환하기	6		
8			전기자동차 특화시스템 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차전장모듈실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하이브리드자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 진단할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 진단할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서와 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 하이브리드자동차 특화시스템을 수리할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 교환하기	하이브리드자동차 관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 작업을 할 수 있다.		
하이브리드자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		

전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 수요 분석 내용 및 전 교과정을 통해 습득한 지식을 활용하여 그룹별로 독창성 있는 연구과제를 선정하여 프로젝트를 수행하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각 조별 구성 및 산업수요 분석	4			
2	과제 선정 및 작품 제작에 필요한 요소 목록 작성	4			
3	작품설계 및 수행과정 점검 지도	4			
4	작품관련 각종 자료 수집에 관한 정보 지도	4			
5	재료 확보 및 시험설비 정비에 관한 지도 및 확인	4			
6	작품제작 및 실험 과제 수행 지도	4			
7	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
8	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
9	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
10	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
11	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
12	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
13	작품의 시운전 및 과제 총정리 점검	4			
14	작품 및 과제의 수정 보완 상태 점검	4			
15	작품 과제 발표 준비 및 확인 점검	4			
16	작품 및 과제 수정보완 상태 최종 점검	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업체 수요 분석 내용 및 전교과정을 통해 습득한 지식을 활용하여 그룹별로 독창성 있는 연구과제를 선정하여 프로젝트를 수행하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각 조별 구성 및 산업수요 분석	4			
2	과제 선정 및 작품제작에 필요한 요소 목록 작성	4			
3	작품설계 및 수행과정 점검 지도	4			
4	작품관련 각종 자료 수집에 관한 정보 지도	4			
5	재료 확보 및 시험설비 정비에 관한 지도 및 확인	4			
6	작품제작 및 실험 과제 수행 지도	4			
7	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
8	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
9	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
10	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
11	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
12	작품제작 및 실험 과제 수행 지도				
13	작품의 시운전 및 과제 총정리 점검	4			
14	작품 및 과제의 수정 보완상태 점검	4			
15	작품 및 과제 발표 준비 확인 및 점검	4			
16	작품 및 과제 수정보완 상태 최종 점검	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차검사실습은 자동차의 구조와 장치를 점검하고, 검사 장비를 활용하여 안전성 및 배출가스를 측정 · 판정하는 실무 교육		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차검사의 개요 및 관련 법규	3			
2	자동차 검사 절차 및 검사 기준	3			
3	자동차 제원 확인 및 외관검사	3			
4	자동차 차체 및 하부 상태 검사	3			
5	제동장치 검사 및 제동력 측정	3			
6	조향장치 및 현가장치 검사	3			
7	전조등 및 등화장치 검사	3			
8	검사 실습 내용 정리	3			
9	배출가스 검사 장비 사용법	3			
10	자동차 배출가스 측정 및 판정	3			
11	자동차 소음 측정 및 검사	3			
12	자동차 전기·전자장치 검사	3			
13	타이어 및 주요 안전장치 검사	3			
14	검사 장비 운용 및 측정값 분석	3			
15	자동차 종합검사 및 검사 결과 판정 실습	3			
16	기말평가 및 검사 결과 기록·정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차고장진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 엔진, 섀시, 전기장치 고장 발생 시 전문 진단장비를 사용하여 고장 원인을 분석할 수 있고, 부품교환 및 정비할 수 있다.	자동차 고장진단 실습 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각종 전문 테스터기 사용법	3			
2	전문가 진단기 사용	3			
3	흡,배기 장치 고장진단	3			
4	윤활장치 고장진단, 정비	3			
5	냉각장치 고장진단, 정비	3			
6	증발가스 제어장치 정비	3			
7	연료 시스템 고장진단 및 정비	3			
8	점화장치 고장진단 및 정비	3			
9	제동장치 고장진단 및 정비	3			
10	동력전달장치 고장진단 정비	3			
11	현가장치 고장진단 및 정비	3			
12	수동 변속기 고장진단 및 정비	3			
13	자동변속기 고장진단 정비	3			
14	전기장치 고장진단 정비	3			
15	공조장치 고장진단 정비	3			
16	통신장치 고장진단 정비	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차기관실습은 자동차 엔진의 구조와 작동 원리를 이해하고, 기관의 분해 · 조립 및 점검 · 정비 방법을 익히는 실무 교육		폴리텍교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차기관의 개요 및 구조 이해	3			
2	엔진의 작동 원리 및 기본 구성	3			
3	실린더헤드 및 밸브장치 분해·조립	3			
4	피스톤·커넥팅로드 및 크랭크축 구조	3			
5	윤활장치의 구조 및 점검 실습	3			
6	냉각장치의 구조 및 점검 실습	3			
7	연료공급장치 및 연료분사 시스템	3			
8	엔진 분해·조립 실습	3			
9	흡·배기장치의 구조와 작동 원리	3			
10	점화장치 및 시동 관련 장치 점검	3			
11	엔진 전자제어 시스템의 이해	3			
12	엔진 센서 및 액추에이터 점검	3			
13	엔진 압축압력 및 성능 측정	3			
14	엔진 고장 진단 및 원인 분석	3			
15	엔진 종합 점검 및 정비 실습	3			
16	기말평가 및 실습 결과 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차섀시실습은 자동차의 동력전달장치, 조향장치, 제동장치 및 현가장치의 구조와 작동 원리를 이해하고 점검 · 정비 방법을 익히는 실무 교육	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 섀시의 개요 및 기본 구조	3			
2	클러치의 구조 및 작동 원리	3			
3	수동변속기 구조 및 작동 원리	3			
4	자동변속기 구조 및 작동 원리	3			
5	추진축 및 차동장치 점검 실습	3			
6	구동축 및 동력전달장치 정비	3			
7	조향장치의 구조 및 점검 실습	3			
8	동력전달장치 실습 정리	3			
9	현가장치의 구조 및 작동 원리	3			
10	제동장치의 구조 및 점검 실습	3			
11	유압식 제동장치 및 ABS 시스템	3			
12	타이어 및 휠 정비 실습	3			
13	휠 얼라인먼트 및 주행 안정성 점검	3			
14	전자제어 섀시 시스템의 이해	3			
15	섀시 고장 진단 및 종합 정비 실습	3			
16	기말평가 및 실습 결과 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차성능튜닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차성능튜닝실습은 자동차의 엔진, 섀시 및 전자제어 시스템의 성능을 분석하고, 차량의 성능 향상과 효율 개선을 위한 튜닝 방법을 익히는 실무 교육	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 튜닝 개념 및 실습 안전교육	3			
2	엔진·섀시·동력전달장치 구조 및 작동 원리	3			
3	진단장비 활용 및 차량 상태 점검	3			
4	엔진 작동 상태 점검 및 성능 저하 원인 분석	3			
5	흡기장치 구조 및 흡기 효율 분석	3			
6	배기장치 구조, 배압 및 배출가스 특성	3			
7	연료분사, 점화시기 및 전자제어 데이터 분석	3			
8	출력·토크 특성 이해 및 측정 데이터 분석	3			
9	변속기, 클러치 및 차동장치 점검	3			
10	스프링·댐퍼 특성 및 주행 안정성 분석	3			
11	타이어 제원 분석 및 휠 얼라인먼트 측정	3			
12	제동장치 점검 및 조향 특성 분석	3			
13	차량 중량 및 공기저항이 성능에 미치는 영향	3			
14	차량 진단, 튜닝 계획 수립 및 개선 작업	3			
15	튜닝 전·후 성능 비교 및 실습 결과보고서 작성	3			
16	종합 실기평가 및 실습 결과보고서 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차엔진정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차엔진정비실습은 엔진의 구조와 작동 원리를 이해하고, 엔진의 분해 · 조립, 점검 및 고장 진단과 정비 방법을 익히는 실무 교육		폴리텍교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 엔진정비 작업 안전수칙, 공구 및 장비 사용법	3			
2	엔진 주요 부품, 4행정 사이클, 엔진 작동 원리	3			
3	실린더 헤드, 피스톤, 크랭크축 등 주요 부품 점검	3			
4	윤활장치 구조, 엔진오일 점검 및 교환, 오일 압력 점검	3			
5	냉각수 점검, 라디에이터 및 서모스탯 점검	3			
6	연료 공급장치, 연료펌프 및 인젝터 점검	3			
7	흡기 및 배기계통 점검, 공기 유량 및 배기가스 관련 장치 이해	3			
8	점화코일, 점화플러그, 점화시스템 점검	3			
9	고압 연료분사장치 구조 및 전자제어 디젤 시스템 점검	3			
10	ECU, 각종 센서 및 액추에이터 작동 상태 확인	3			
11	OBD-II 진단기 활용, 고장코드 확인 및 원인 분석	3			
12	압축압력 측정, 진공 및 센서 데이터 분석	3			
13	주요 엔진 부품 분해, 마모 상태 확인 및 조립 절차	3			
14	엔진 이상 증상 진단, 정비 절차 적용 및 정비 후 점검	3			
15	고장 원인 도출, 정비 결과 확인 및 실습보고서 작성	3			
16	엔진정비 종합 실기평가 및 정비 결과보고서 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차전기장치실습은 자동차의 시동장치, 충전장치, 점화장치 및 각종 전기 · 전자장치의 작동 원리를 이해하고 점검 · 진단 및 정비 방법을 익히는 실무 교육		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 자동차 전기장치 개요, 전기 작업 안전수칙 및 측정장비 사용법	3			
2	전압·전류·저항, 옴의 법칙, 멀티미터 활용 및 회로 측정	3			
3	배터리 구조, 전압 및 상태 점검, 충전 상태와 성능 분석	3			
4	시동모터 및 마그네틱 스위치 구조, 시동회로 점검	3			
5	발전기 구조, 충전 전압 측정, 충전회로 점검	3			
6	전조등·미등·제동등·방향지시등 회로 점검 및 고장진단	3			
7	배선도 해독, 퓨즈·릴레이 점검, 단선 및 접촉불량 진단	3			
8	계기판, 경고등, 각종 표시장치의 작동 원리 및 점검	3			
9	파워윈도, 와이퍼, 워셔 및 도어 잠금장치 점검	3			
10	블로어 모터, 송풍 제어회로 및 공조장치 전기계통 점검	3			
11	온도·압력·위치 센서 및 액추에이터의 작동 특성 측정	3			
12	ECU 기본 기능, OBD-II 진단기 활용, CAN 통신 기초	3			
13	회로도 기반 고장 추적, 전압강하 측정 및 고장 원인 분석	3			
14	배터리·시동·충전·등화장치의 종합 점검 및 정비	3			
15	고장 사례 해결, 정비 후 작동 확인 및 실습보고서 작성	3			
16	자동차 전기장치 종합 실기평가 및 정비 결과보고서 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차정비실습은 자동차의 엔진, 섀시 및 전기장치의 상태를 점검하고, 고장 진단과 부품 교환 및 정비 방법을 익히는 실무 교육		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차정비 절차, 정비 공구 및 장비 사용법, 작업장 안전	3			
2	엔진·섀시·전기장치 구조와 작동 원리	3			
3	엔진 주요 부품 점검, 엔진오일 및 누유 상태 확인	3			
4	윤활장치, 냉각장치 및 냉각수 상태 점검	3			
5	연료 공급장치, 흡기·배기계통 점검	3			
6	배터리, 시동모터, 발전기 및 충전회로 점검	3			
7	퓨즈, 릴레이, 배선 및 등화장치 점검	3			
8	OBD-II 진단기 활용, 고장코드 확인 및 데이터 분석	3			
9	클러치, 변속기, 추진축 및 차동장치 점검	3			
10	서스펜션, 스프링, 쇽업소버 및 관련 부품 점검	3			
11	조향장치 구조, 조향 부품 점검 및 이상 진단	3			
12	브레이크 패드, 디스크, 유압계통 및 제동장치 점검	3			
13	타이어 마모 상태, 공기압, 휠 밸런스 및 얼라인먼트	3			
14	차량 이상 증상 분석, 고장 원인 추적 및 정비 방법 선정	3			
15	주요 장치 종합 점검, 정비 후 작동 확인 및 실습보고서 작성	3			
16	자동차정비 종합 실기평가 및 정비 결과보고서 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
자동차판금및도장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
친환경 도료와 도장 장비를 활용하여 자동차 외관의 도장 및 복원 방법을 익히는 실무 교육	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체 수리 공정, 작업장 안전, 보호구 및 장비 사용법	2			
2	차체 패널 구조, 금속·플라스틱 재료 특성, 손상 유형 분석	2			
3	해머·돌리·당김 장비의 구조와 사용법	2			
4	변형 패널의 손상 부위 분석 및 기본 형상 복원	2			
5	찌그러짐 복원, 당김 작업 및 패널 형상 조정	2			
6	패널 탈거·장착, 접합 방식 이해 및 작업 절차	2			
7	연마, 퍼티 작업, 표면 평활도 확보 및 형상 점검	2			
8	도료 종류, 색상 체계, 도장 장비 및 도장 안전	2			
9	탈지, 샌딩, 마스킹 및 하도 작업 준비	2			
10	프라이머·서페이서 도포, 건조 및 표면 연마	2			
11	색상 코드 확인, 도료 배합 기초 및 색상 비교	2			
12	분사 패턴 조정, 도막 형성, 도장 거리와 속도 제어	2			
13	국부 손상 부위 도장, 색상 경계 완화 및 마감	2			
14	흐름, 오렌지필, 먼지 부착 등 결함 원인 분석 및 개선	2			
15	손상 진단부터 판금·전처리·도장·마감까지 종합 수행	2			
16	판금·도장 종합 실기평가 및 작업 결과보고서 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기초실습은 전압, 전류, 저항 등 전기의 기본 원리를 이해하고, 전기회로 구성 및 측정 장비 사용법을 익히는 실무 교육		폴리텍교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 소개, 전기 작업 안전수칙, 실습장비 사용법	3			
2	전압·전류·저항의 개념 및 전기 단위 이해	3			
3	멀티미터 구조, 전압·전류·저항 측정 실습	3			
4	전압·전류·저항의 관계 이해 및 측정값 계산	3			
5	직렬회로 구성, 전압 분배 및 전류 측정	3			
6	병렬회로 구성, 전류 분배 및 합성저항 측정	3			
7	복합회로 구성, 회로 해석 및 측정값 비교	3			
8	전압법칙·전류법칙 이해 및 회로 측정	3			
9	전력·전력량 계산, 저항 부하의 소비전력 분석	3			
10	저항, 스위치, 퓨즈, 다이오드 등 기본 부품 특성	3			
11	직류 전원공급기 활용, 극성 확인 및 부하 회로 구성	3			
12	축전기 충·방전, 코일의 자기적 특성 이해	3			
13	릴레이 작동 원리, 스위치 제어 및 부하 구동 회로	3			
14	단선·단락·접촉불량 확인 및 회로 이상 분석	3			
15	회로 설계·구성, 측정 결과 분석 및 실습보고서 작성	3			
16	전기회로 구성·측정 종합 실기평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기자동차의 종류와 시스템을 이해하고 관련 장비를 사용하여 고장 진단을 하여 수리할 수 있다.		전기자동차 실습 자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 구동	3			
2	전기자동차 제어회로 점검	3			
3	전기자동차 모터 분해조립	3			
4	전기자동차 모터 출력검사	3			
5	전기자동차 구동축 분해조립	3			
6	전기자동차 모터작동검사	3			
7	전기자동차 인버터 회로실습	3			
8	전기자동차 인버터의 작동	3			
9	전기자동차의 축전지 점검	3			
10	전기자동차 충전회로 점검	3			
11	전기자동차의 센서점검	3			
12	전기자동차 센서출력 점검	3			
13	전기자동차 센서 출력 점검	3			
14	전기자동차의 에너지 저감제어	3			
15	전기자동차의 전기배선 점검	3			
16	전기자동차의 전기제어 진단	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
친환경자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
친환경자동차의 구조와 작동 원리를 이해하고 주요 장치의 점검 및 정비 방법을 익히는 실무 교육		폴리텍교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	친환경자동차 종류, 구동 방식, 고전압 작업 안전수칙	3			
2	HEV·EV 구동 시스템, 주요 부품 및 에너지 흐름 이해	3			
3	배터리 구조, 상태 모니터링, 배터리 관리 시스템(BMS) 이해	3			
4	구동모터, 감속기 및 동력전달 구조 점검	3			
5	인버터, 컨버터, 전력변환 원리 및 시스템 점검	3			
6	완속·급속 충전 방식, 충전 커넥터 및 충전계통 점검	3			
7	저전압 배터리, 전원 공급계통 및 전압 측정	3			
8	엔진·모터 협조제어, 하이브리드 구동계통 점검	3			
9	회생제동 원리, 유압제동과의 연계 및 작동 특성 분석	3			
10	냉각회로, 냉각팬, 열관리 장치 및 이상 상태 점검	3			
11	전동 컴프레서, 히트펌프 및 고전압 공조계통 이해	3			
12	진단기 활용, 고장코드 확인 및 ECU 데이터 분석	3			
13	고전압 인터록, 절연 감시 및 안전 관련 진단 원리	3			
14	구동·충전·전원·열관리 시스템의 이상 원인 분석	3			
15	정비 절차 적용, 진단 결과 검증 및 실습보고서 작성	3			
16	친환경자동차 종합 실기평가 및 정비 결과보고서 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
친환경차체수리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 차체의 손상 상태를 파악하고 친환경적인 수리 기술을 활용하여 차체를 복원하는 실무 교육		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차체수리 작업장 안전 및 개인 보호구 착용	3			
2	친환경자동차 차체수리 특성, 작업 안전 및 보호장비 사용	3			
3	전기차 차체 구조, 차체 프레임 및 충돌 안전 설계	3			
4	초고장력강, 알루미늄 합금, 접착 및 기계적 접합 특성	3			
5	외판 손상 유형, 변형 범위 분석 및 수리 가능성 판단	3			
6	판금 공구, 패널 당김 장비 및 차체 계측장비 사용	3			
7	도어·펜더 등 외판의 찌그러짐 복원 및 형상 교정	3			
8	도어·펜더·범퍼 등 외장 패널 탈거, 조립 및 간극 조정	3			
9	차체 접합 방식 이해, 패널 교환 공정 및 작업 품질 관리	3			
10	알루미늄 패널 특성, 전용 공구 및 재료별 작업 유의사항	3			
11	범퍼 및 플라스틱 패널 손상 진단, 복원 및 교환	3			
12	방청재 적용, 실링 작업, 접합부 및 내부 부식 방지	3			
13	차체 치수, 패널 간극, 체결 상태 및 수리 품질 확인	3			
14	손상 진단부터 판금·패널 교환·조립까지 종합 실습	3			
15	차체 수리 공정 수행, 작업 품질 평가 및 결과보고서 작성	3			
16	친환경차체수리 종합 실기평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
건설기계운전 · 정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
건설기계의 기본 운전 방법과 구조를 이해하고 주요 장치의 점검 및 정비 기술을 익히는 실무 교육		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건설기계 정비 작업장 안전 수칙 및 공구 사용법	3			
2	건설기계 기관(디젤 엔진) 구조 및 작동 원리	3			
3	디젤 엔진 주요 소모품 점검 및 교환 실습	3			
4	냉각장치 및 윤활장치 점검·정비 실습	3			
5	건설기계 유압 시스템의 기초와 구성품 이해	3			
6	유압유 및 유압 필터 점검·교환 실습	3			
7	건설기계 축전지(배터리) 및 충전장치 점검	3			
8	기동장치(세터 모터) 및 예열 장치 정비	3			
9	굴착기(Excavator) 조종 기초 및 작동 실습	3			
10	굴착기 하부 주행체(트랙/타이어) 및 프레임 점검	3			
11	지게차(Forklift) 구조 이해 및 주행·마스트 조작 실습	3			
12	지게차 포크 및 제동·조향장치 점검	3			
13	주행 및 작업장치 유압 실린더 누유 트러블슈팅	3			
14	건설기계 전기 배선도 해독 및 등화·안전장치 점검	3			
15	종합 고장 진단 시뮬레이션 및 실무 평가 준비	3			
16	건설기계 종합 운전 및 정비 기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
전기자동차전기장치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기자동차의 전기 · 전자장치와 제어 시스템을 이해하고 관련 장치의 점검 및 진단 방법을 익히는 실무 교육	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 전기장치 구성, 고전압 안전수칙 및 보호장비	3			
2	전압·전류·저항, 배선도 해독 및 전기회로 측정	3			
3	12V 배터리 점검, 전원 공급계통 및 전압 측정	3			
4	차량 전원 모드, 릴레이, 퓨즈 및 전원 제어회로	3			
5	배터리 팩 구성, 배터리 관리 시스템(BMS) 기능 및 데이터 분석	3			
6	완속·급속 충전 방식, 충전 커넥터 및 충전 상태 확인	3			
7	인버터, DC-DC 컨버터의 구조와 작동 원리	3			
8	구동모터의 종류, 전기적 특성 및 제어 시스템 이해	3			
9	전조등, 제동등, 방향지시등 및 관련 회로 점검	3			
10	파워윈도, 도어 잠금장치, 와이퍼 및 전동장치 점검	3			
11	전동식 컴프레서, 블로어 모터 및 공조 제어회로 이해	3			
12	각종 센서, 액추에이터, ECU 신호 및 데이터 분석	3			
13	OBD 진단기, 고장코드 확인 및 CAN 통신 기초	3			
14	배선 단선, 접촉불량, 전압강하 및 전원 이상 진단	3			
15	주요 전기장치 점검, 고장 원인 분석 및 정비 결과 기록	3			
16	전기자동차 전기장치 종합 실기평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
고전압배터리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고전압 배터리의 구조와 작동 원리, 배터리 관리 시스템(BMS), 고전압 안전관리 및 진단 기술에 대한 실무능력을 함양하고, AI 및 데이터 분석 기술을 활용하여 배터리의 충전상태(SOC), 건강상태(SOH), 이상 징후 및 고장 가능성을 분석·예측할 수 있는 미래형 자동차 전문기술 인력을 양성한다.	폴리텍교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI·전기차 배터리 진단 사례 분석	3			
2	셀 특성 데이터 분석 및 시각화	3			
3	셀·모듈·팩 구조 분석, AI 기반 부품 정보 탐색	3			
4	위험요소 분석, AI 활용 안전점검표 작성	3			
5	BMS 센서 데이터 및 제어 로직 분석	3			
6	센서 데이터 수집 및 AI 분석용 데이터 구축	3			
7	충·방전 데이터 시각화 및 이상 패턴 탐색	3			
8	배터리 데이터 분석 과제 및 안전 실습 평가	3			
9	AI 기반 SOC 추정 기초	3			
10	열화 데이터 분석 및 수명 예측 기초	3			
11	전압·온도 이상 데이터 탐지 실습	3			
12	AI 기반 고장 분류 및 진단 결과 해석	3			
13	온도 데이터 분석 및 위험 징후 탐색	3			
14	데이터 전처리, 모델 적용 및 성능 평가	3			
15	배터리 상태 진단 결과 시각화 및 발표 준비	3			
16	AI 진단 시스템 시연, 결과 발표 및 종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
친환경자동차성능검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 자동차 성능에 관계되는 검사기준 및 방법 그리고 검사기기에 대한 지식을 습득하고, 이를 실무에 직접 활용할 수 있는 능력 배양과 더불어 검사에 필요한 테스터를 이용하여 파형분석능력 및 고장진단을 할 수 있다.	성능검사 실습 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그린 자동차 관능검사	3			
2	그린 자동차기관 동력 전달장치	3			
3	그린 자동차검사 장비	3			
4	그린 가솔린 자동차 배출가스	3			
5	그린 디젤 자동차 배출가스	3			
6	그린차량 속도검사	3			
7	그린차량 사이드슬립검사	3			
8	그린차량 제동력검사	3			
9	그린차량 경음 및 소음	3			
10	그린차량최소회전반경 / 차체 및 현가장치	3			
11	그린차량전조등검사	3			
12	그린차량자외선 투과율검사	3			
13	그린차량스캐너 사용방법	3			
14	그린차량 종합테스터기	3			
15	그린차량 파형분석방법	3			
16	그린차량 고장진단방법	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지 작성	140			
2	현장실습 보고서 작성	20			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 미래전기자동차과 전공 : 미래전기자동차정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
미래전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		현장자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지 작성	140			
2	현장실습 보고서 작성	20			